Mo 스퍼터 박막 PVD 공정 데이터

탐색적 데이터 분석(EDA) 보고서

Sandia National Laboratories Mo Deposition Dataset (100 / 500 / 750 W)

0. 개요 및 핵심 결론

본 보고서는 Sandia National Laboratories의 Mo(몰리브덴) 스퍼터 박막 Deposition 데이터(100 W / 500 W / 750 W, Ar Pressure 2~23 mTorr, Wafer 1/2/3, 총 81행 · 27개 Recipe)를 대상으로, 사전에 합의된 체크리스트(Thickness/Deposition Rate, 데이터 품질)와 'Deposition 메커니즘 노트 · EDA 계획 · 정상 경향 기준'에 따라 주희·상택·재윤 세 분석 자료의 그래프와 수치를 종합한 EDA 결과이다.

> **용어 표기**: 측정 변수는 한국어로 통일한다 – Thickness(Thickness), Deposition Rate(Deposition Rate), Resistivity(Resistivity), 면저항(Sheet Resistance), 초기·최종 Stress(Initial / Final Stress), Power(Power), Pressure(Pressure). 그래프 축과 범례는 원본 코드 출력 그대로 영문으로 표기한다. 단, Run, witness 및 공정 조건명(Working Distance, Ar Flow 등)은 영문 그대로 표기한다. Stress 부호는 + 인장(tensile), – 압축(compressive)이다.

핵심 결론 요약

- Sandia 데이터는 사전 정의한 정상 경향 기준 17 개 중 16 개를 만족한다. 750 W 일부 조건(3, 11, 14 mTorr)의 초기 Stress 표준편차만 기준(≤100 MPa)을 벗어난다. 기록 일관성 점검(3.2 절)에서 입력 오류 흔적은 없었으며, 이는 **동일 Run 내 Wafer 간 편차**로 판단한다. 편차의 원인은 확인되지 않는다.
- Thickness·Deposition Rate 분석의 독립 단위는 81 행이 아니라 **27 개 Recipe** 이다. Thickness 는 Recipe 당 witness 1 회 측정값이며, Wafer 1/2/3 는 동일 Deposition 런에서 함께 Deposition 되어 Thickness·전압·전류·Deposition 시간 기록이 같다.
- Deposition Rate 는 설정 Power 보다 실측 Power(V×I) 기준으로 원점 비례에 더 가깝다 (2 mTorr W 당 Deposition Rate: 설정 기준 0.328 / 0.252 / 0.240 → 실측 기준 0.249 / 0.241 / 0.233). 100 W 조건의 실측 Power 이 설정값보다 약 30% 높은 원인은 확인되지 않는다.
- Pressure 효과는 Power 에 따라 형태가 다르다. 100 W·500 W 는 14 mTorr 이후 **증가세 둔화 또는 최대값 이후 소폭 감소**를 보이고, 750 W 는 23 mTorr 까지 증가한다 → Power × Pressure 상호작용이 존재한다.
- 고압에서 Resistivity 이 크게 증가(23 mTorr / 2 mTorr = 10~37 배)하여 **고압 조건에서 막 구조·품질 저하(다공화 포함) 가능성**을 시사한다. 다공화가 있다면 같은 Deposition 량에서도 Thickness 가 커져 Deposition Rate 가 높게 계산될 수 있다. 본 데이터에는 미세구조·밀도 측정이 없어 원인은 단정할 수 없다.

- 서강대 나노팹센터 장비(4 인치 타겟, ≤200 W)의 Power 밀도는 0~2.47 W/cm²이다. 약 25~188 W 는 Sandia 범위(0.31~2.32 W/cm²) 안에 있고, 약 188 W 를 넘는 구간은 소폭 외삽이다. 다만 Sandia 의 실측 점은 3 개뿐이라 그 사이는 보간이다.

1. Deposition 메커니즘 배경 요약

EDA 해석에 앞서 물리적 배경을 간단히 정리한다. 마그네트론 스퍼터링에서는 타겟 뒤 자석이 만드는 자기장이 전자를 타겟 표면 부근에 가두고, 주입된 Ar 가스가 전자와 충돌해 Ar+ 이온을 형성한다. 이 Ar+가 방전 전압(Sputter Voltage)에 해당하는 에너지로 Mo 타겟을 타격하면서 방출된 Mo 원자가 Wafer 위에 Deposition된다. 따라서 Deposition Rate는 '타겟에 입사하는 이온 유량(flux) × 이온 1개당 방출 원자 수(sputter yield) × Wafer 도달 비율'로 결정된다.

Power 의 영향

P = V × I 관계에서 V는 I보다 상대적으로 둔감하므로, Power을 높이면 주로 전류가 증가하고, 이는 타겟으로 입사하는 Ar+ 이온 유량(flux) 증가로 이어진다. 따라서 Deposition Rate는 이론상 Power에 대체로 비례한다. 다만 V도 완전히 일정하지 않아(2 mTorr에서 100→750 W 시 I 0.44→2.01 A, V 299→385 V) 이온당 방출량(yield)이 변하므로 W당 Deposition Rate가 완전히 일정하지는 않다.

Pressure 의 영향 (복합적)

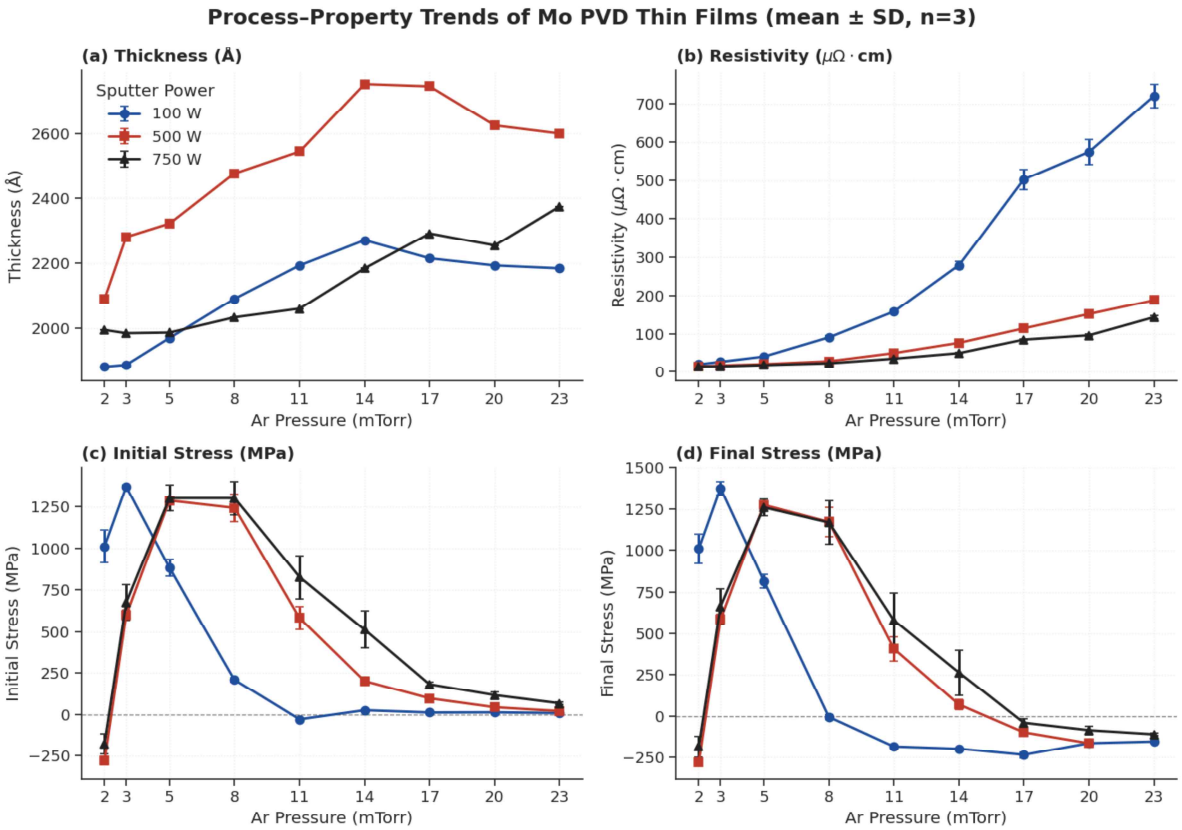
- ① 방전 조건 – Pressure ↑ → Ar 밀도 ↑ → 이온화 용이 → 방전 임피던스 ↓ → 동일 Power 에서 I ↑, V ↓.
- ② 수송(mean free path, 평균자유행로) – Pressure ↑ → mean free path(λ) ↓ → Mo 원자가 Ar 과 자주 충돌해 방향이 무작위화되고 에너지를 잃음 → 일부는 되돌아가 Deposition Rate 감소 요인.
- ③ 막 구조 – 고압에서는 Mo 가 낮은 에너지로 비스듬히 도달해 성긴(porous) columnar 막이 될 수 있으며, 이 경우 같은 원자 수로도 Thickness 가 커져 'Thickness 기반 Deposition Rate'가 증가하는 방향으로 작용한다.

이론상 넓은 Pressure 범위에서는 중간 Pressure에서 최대를 갖는 형태(∩형)가 나타날 수 있다. Sandia 데이터(2~23 mTorr)에서는 Deposition Rate가 Pressure과 함께 증가하다가 100 W·500 W는 14 mTorr 이후 증가세 둔화 또는 소폭 감소, 750 W는 23 mTorr까지 계속 증가하는 패턴이 관찰된다.

2. Thickness / Deposition Rate

분석 단위: Thickness(Thickness)는 Recipe(Power × Pressure)당 witness 1개의 측정값이며, Wafer 1/2/3는 동일 Sputter Run에서 함께 Deposition되어 Thickness·전압·전류·Deposition 시간 기록이 같다. Wafer별 Thickness는 측정되지 않았으므로 Thickness·Deposition Rate 분석은 81행이 아니라 27개 Recipe 단위로 수행하였다. Power별 Deposition 시간이 다르므로(100 / 500 / 750 W: 57.33 / 16.58 / 11.07 min) Power 간 비교는 Thickness가 아니라 Deposition Rate(= Thickness ÷ 시간)로 수행한다.

2.1 Power·Pressure 에 따른 Thickness 및 막 특성 변화



[그림 2-1] Process-Property Trends of Mo PVD Thin Films (mean ± SD, n=3) – (a) Thickness, (b) Resistivity, (c) 초기 Stress, (d) 최종 Stress vs Pressure

Power 에 따른 Thickness – 같은 Pressure 에서 곡선 간 높이 비교 (그림 2-1 (a))

같은 Pressure에서 세 곡선의 높이를 비교하면 모든 Pressure에서 500 W가 가장 두껍고(2,090~2,753 Å), 100 W와 750 W는 1,880~2,375 Å 범위에서 Pressure에 따라 순서가 바뀐다(2~5 및 17~23 mTorr는 750 W > 100 W, 8~14 mTorr는 100 W > 750 W). 이 차이는 Power 효과가 아니라 **Deposition 시간 차이**(500 W 16.58분 > 750 W 11.07분)가 반영된 결과이므로, Thickness만으로 Power 효과를 비교하는 것은

적절하지 않다. Power 효과는 2.2절에서 Deposition Rate로 비교한다.

Pressure 에 따른 Thickness – 한 곡선 안의 증가 추세 (그림 2-1 (a))

각 Power에서 Pressure이 높아질수록 Thickness는 대체로 증가한다. 23 mTorr는 2 mTorr 대비 100 W +16.2%, 500 W +24.4%, 750 W +19.1% 두껍다. Sandia README는 고압 쪽 Thickness가 약 7% 증가했다고 기술하지만 CSV 기준 증가폭은 이보다 크다. 100 W·500 W는 14 mTorr 이후 증가세 둔화 또는 소폭 감소, 750 W는 23 mTorr까지 증가한다.

Pressure 에 따른 Resistivity (그림 2-1 (b))

Pressure이 증가하면 Resistivity이 단조 증가한다(23 mTorr / 2 mTorr: 100 W 36.7배, 500 W 13.4배, 750 W 10.5배). 같은 Pressure에서는 Power이 높을수록 Resistivity이 낮다. 이는 **고압 조건에서 막 구조·품질 저하 가능성을 시사**한다. Resistivity 증가에는 막 밀도 감소(다공화) 외에도 결정립계·불순물·산화 등 여러 요인이 작용할 수 있으며, 본 프로젝트에서는 미세구조·밀도 측정을 하지 않았으므로 원인은 단정할 수 없다.

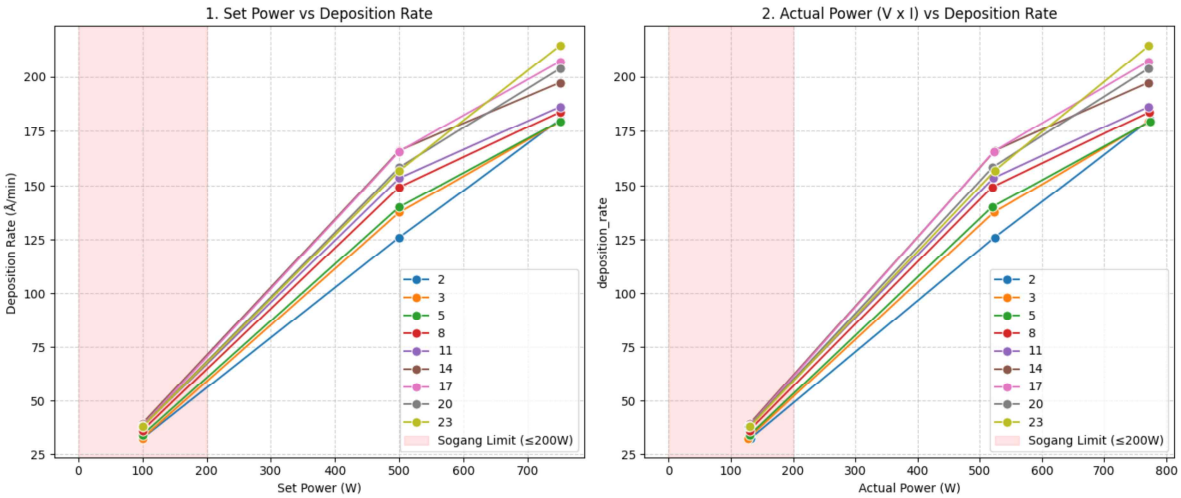
Pressure 에 따른 Stress (그림 2-1 (c), (d))

초기 Stress과 최종 Stress은 모두 Pressure에 따라 단조롭게 증가하거나 감소하지 않고, Power 조건에 따라 서로 다른 비선형적 변화를 보였다. 500·750 W는 2 mTorr에서 압축(−280 / −178 MPa)이었다가 5~8 mTorr에서 인장 최대(약 +1,250~1,300 MPa)를 보이고, 100 W는 3 mTorr에서 인장 최대(+1,373 MPa)를 보인 뒤 고압에서 0 근처로 줄어든다. 일부 조건에서는 초기와 최종 Stress의 크기 및 부호가 달라져, 시간에 따른 Stress 변화가 존재할 가능성을 확인할 수 있다(11 mTorr 이상에서 최종 − 초기 약 −133 ~ −249 MPa). 다만 본 프로젝트의 1차 예측 목표는 Deposition Rate이므로 Stress은 박막의 기계적 특성을 확인하기 위한 보조 지표로 활용한다.

> **정리**: Pressure이 높아지면 Thickness와 Deposition Rate는 증가하지만 Resistivity도 함께 크게 증가한다. 따라서 **Deposition Rate가 높다고 해서 무조건 더 좋은 공정 조건은 아니다.**

2.2 Power 에 따른 Deposition Rate 변화

설정 Power 기준 W당 Deposition Rate(2 mTorr)는 0.328 / 0.252 / 0.240 Å/min/W로 100 W가 상대적으로 높아 원점을 지나지 않는 것처럼 보인다. 이는 100 W 조건의 실측 Power(V×I)이 설정값보다 약 30% 높은 128~132 W였기 때문이며, **이 차이의 원인은 기록에서 확인되지 않는다**. 실측 V×I 기준 W당 Deposition Rate는 0.249 / 0.241 / 0.233으로 원점 비례에 더 가깝다. 즉 실측 Power 증가 → 이온 유량(flux) 증가 → Deposition Rate의 대체로 선형적인 증가라는 예상 경향과 일치한다.



[그림 2-2] 설정 Power vs Deposition Rate(좌) 및 실측 Power(V×I) vs Deposition Rate(우) – 서강대 장비 영역(≤200 W) 음영 표시

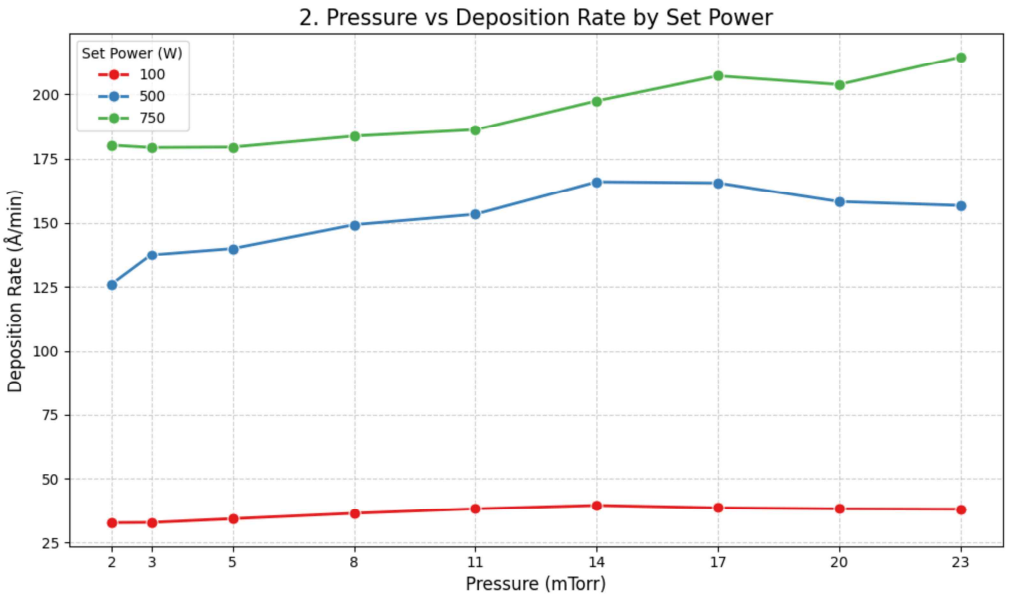
2.3 Pressure 에 따른 Deposition Rate 변화

Deposition Rate는 Pressure과 함께 증가하며, 그 형태는 Power에 따라 다르다. 각 Power의 2 mTorr → 최대 → 23 mTorr 값은 다음과 같다.

Power	2 mTorr	최대 (Pressure)	23 mTorr	형태
100 W	32.8	39.6 (14 mTorr)	38.1	14 mTorr 이후 증가세 둔화 또는 소폭 감소
500 W	126.1	166.0 (14 mTorr)	156.8	14 mTorr 이후 증가세 둔화 또는 소폭 감소
750 W	180.1	214.5 (23 mTorr)	214.5	23 mTorr까지 증가

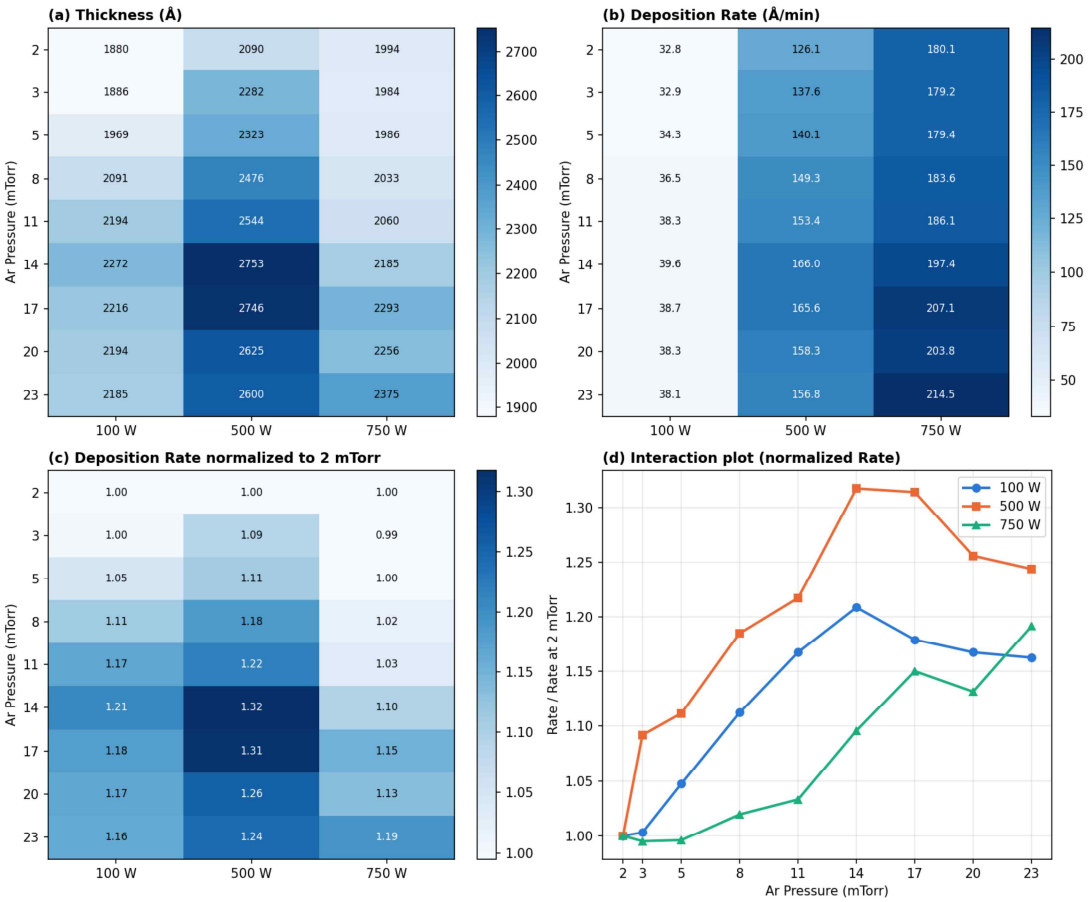
단위: Å/min

데이터 점이 Pressure당 1개(Recipe 당 witness 1회)뿐이므로 포화로 단정하지 않는다. Power에 따라 Pressure 반응 곡선의 형태가 다르므로 '중간 Pressure이 항상 최적'이라는 단순한 가정은 성립하지 않는다.



[그림 2-3] Power별 Pressure-Deposition Rate 추이

2.4 Power × Pressure Heatmap (Thickness → Deposition Rate → 상호작용)



[그림 2-4] (a) Thickness, (b) Deposition Rate, (c) 2 mTorr 기준 정규화 Deposition Rate, (d) 상호작용 그래프

(a) Thickness: 500 W 열이 가장 진하게 나타나지만, 이는 Deposition 시간 차이가 반영된 결과이다. 각 열 안에서는 Pressure이 높을수록 Thickness가 커지는 경향이 보인다.

(b) Deposition Rate: 시간을 보정한 Deposition Rate에서는 750 W > 500 W > 100 W 순서가 모든 Pressure에서 유지된다. Power 간 차이가 약 5배에 달해 색상은 주로 Power에 반응한다.

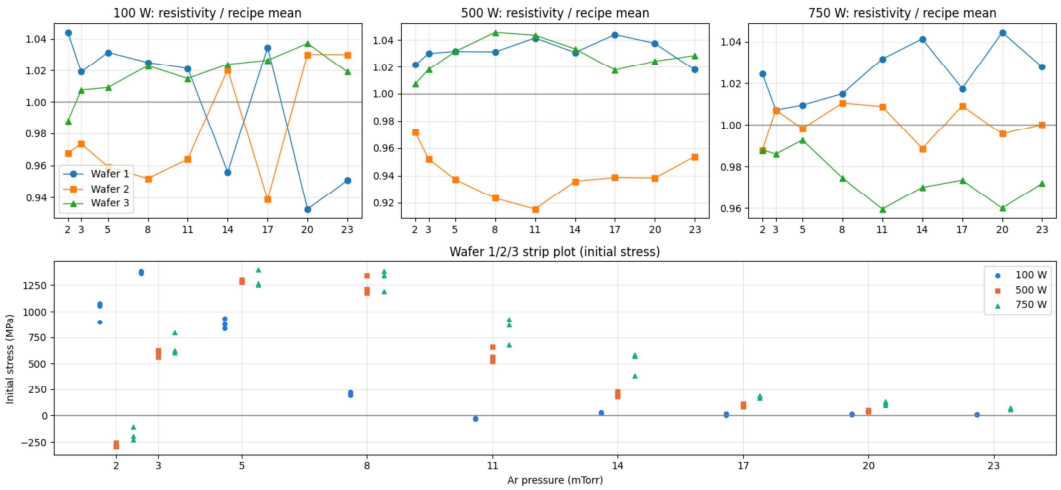
(c)·(d) 상호작용: 각 Power을 2 mTorr 값으로 정규화하면 Pressure 효과의 형태가 Power마다 다르다. 500 W는 14 mTorr에서 최대 1.32배, 100 W는 1.21배까지 증가한 뒤 둔화·소폭 감소하고, 750 W는 11 mTorr까지 거의 변하지 않다가(0.99~1.03) 23 mTorr에서 1.19배로 증가한다. 따라서 **Power × Pressure 상호작용이 존재**한다.

2.5 동일 Run 내 Wafer 간 편차 (Wafer 1/2/3)

Wafer 1/2/3는 동일 Sputter Run에서 함께 Deposition되었고, Thickness는 Wafer별로 측정되지 않았다. 반면 Resistivity과 Stress은 Wafer별로 측정되었으므로, 이들의 차이는 'Run 간 재현성'이 아니라 '**동일 Run 내 Wafer 간 편차**'이다. Sandia 자료에는 Wafer별 장착 위치가 기록되어 있지 않으므로 편차의 원인은 확인되지 않는다. Recipe당 Run이 1회뿐이라 Run 간 재현성은 평가할 수 없다.

	100 W	**500 W**	**750 W**
Resistivity CV 평균 / 최대	4.1 / 5.8%	5.2 / 7.3%	2.6 / 4.2%
초기 Stress SD 평균 / 최대	20.7 / 98.4 MPa	32.9 / 84.5 MPa	69.6 / 128.7 MPa

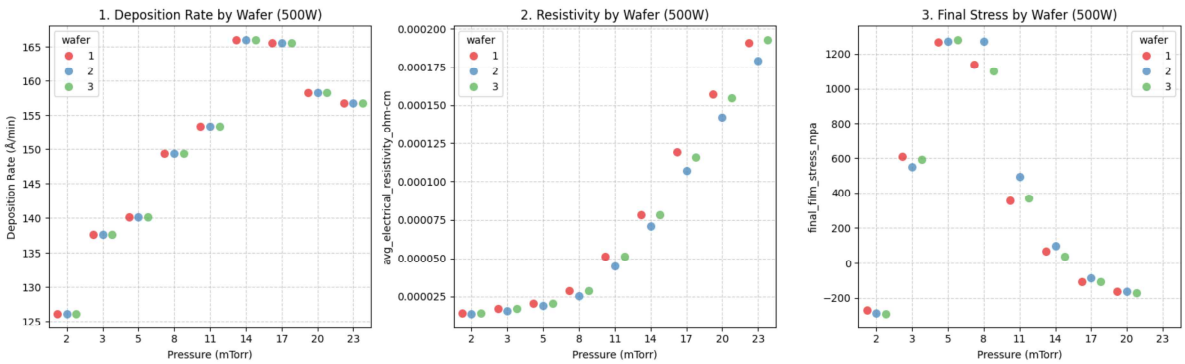
Resistivity의 Wafer 간 편차(수 %)는 면저항 정/역방향 측정 차이(중앙값 0.35%)보다 크다. 500 W에서는 Wafer 2가 9개 Run 모두에서 Recipe 평균보다 약 6% 낮은 등 Wafer 번호별로 일관된 방향이 관찰되지만, 그 원인은 자료로 확인할 수 없다.



[그림 2-5] 동일 Run 내 Wafer 간 편차 – 상단: Power별 Resistivity / Recipe 평균, 하단: 초기 Stress 스트립 플롯

2.6 동일 Recipe 내 Wafer 1/2/3 비교 (500 W 예시) 및 Stress SD 초과 조건

500 W 조건에서 Wafer별 Deposition Rate·Resistivity·최종 Stress을 비교하면, Deposition Rate는 같은 witness Thickness로 계산되므로 Wafer 간 차이가 없고, Resistivity과 최종 Stress은 Wafer 간에 차이를 보인다.



[그림 2-6] 동일 Recipe(500 W) 내 Wafer 1/2/3 비교 – Deposition Rate(좌) / Resistivity(중) / 최종 Stress(우)

750 W의 3, 11, 14 mTorr에서는 초기 Stress 표준편차가 100 MPa 기준을 초과하였다. 세 조건의 평균 Stress은 512~827 MPa로 0 근처가 아니며, **Wafer 1 한 장이 나머지 두 장과 다른 값**을 보이는 것이 원인이다.

조건	SD (MPa)	Wafer 1 / 2 / 3 (MPa)
750 W · 3 mTorr	106.3	797 / 624 / 603
750 W · 11 mTorr	128.7	682 / 873 / 926
750 W · 14 mTorr	111.5	384 / 571 / 583

해당 9개 행(3개 조건 × Wafer 3장)은 Stoney 식 기반 기록 일관성 점검(3.2.1절)에서 역산 이축 탄성률이 **모두 180.5 GPa**로 Si(100) 값과 일치하여, Curvature·Thickness·Stress 기록 사이에 입력 오류 흔적은 없다. 다만 이 점검은 기록된 값 끼리의 일관성을 확인할 뿐 측정 정확도를 보장하지 않으며, Wafer 1이 다른 값을 보인 원인은 확인되지 않는다.

3. Data Quality

3.1 Missing Value

500 W · 23 mTorr 조건의 Wafer 1/2/3 세 장 모두에서 최종 Curvature 반경, 최종 휨(Bow), 최종 막 Stress 값이 결측되어 있다. Sandia README에 따르면 해당 Wafer들은 최종 측정(Deposition 후 약 2주 시점) 이전에 파손되어 측정하지 못한 것으로 문서화되어 있다. 그 외 항목에는 결측이 없으나, 같은 조건의 초기 Stress은 기록 일관성 점검에서 불일치를 보였다(3.2절).

Power	Pressure	Wafer	결측 항목	원인
500 W	23 mTorr	1 / 2 / 3	Final Wafer Radius of Curvature, Final Wafer Bow, Final Film Stress	최종 측정 전 Wafer 파손 (Sandia README 명시)

3.2 Outlier

3.2.1 Stoney 식을 이용한 기록 일관성 점검

Sandia의 Stress 값은 측정 장비(Toho FLX2320-S) 소프트웨어가 Stoney 식으로 계산한 것이다 (Modality_readme). Stoney 식은 Deposition 전후 Wafer Curvature 변화로 막의 Stress을 계산한다.

$$\sigma f = Ms \cdot ts^2 / (6 \cdot tf) \cdot (1/R_after - 1/R_before)$$

여기서 σf는 막 Stress, Ms = Es/(1−νs)는 기판(Si(100))의 이축 탄성률(약 180.5 GPa), ts는 Wafer(기판) Thickness, tf는 막 Thickness, R_before와 R_after는 Deposition 전후 Curvature 반경이다. 식의 모든 값이 데이터에 기록되어 있으므로, 이를 **Ms에 대해 거꾸로 풀어** 각 행마다 계산하였다.

$$Ms = 6 \cdot tf \cdot \sigma f / [\, ts^2 \cdot (1/R_after - 1/R_before) \,]$$

기록이 서로 일관되면 모든 행에서 같은 값(약 180.5 GPa)이 나와야 한다. 81행의 중앙값은 **180.5 GPa**로 Si(100) 값과 일치하였고, ±20%를 벗어난 행은 아래 5개였다. 아래 표의 '재계산 Stress'은 기록된 Curvature을 Stoney 식에 넣어 다시 계산한 값이다.

조건	R_before (m)	R_after (m)	기록 Stress (MPa)	재계산 Stress (MPa)	역산 Ms (GPa)
500 W·17 mTorr·W1 (참고: 정상)	−85.30	−464.64	+92.5	+92.5	180.5
500 W·17 mTorr·W2	−85.08	−6.054	+109.0	−1,443	−13.6
500 W·17 mTorr·W3	−566.05	−129.204	+87.6	−55.0	−287.3
500 W·23 mTorr·W1	−325.40	−178.07	+18.7	−24.4	−138.6
500 W·23 mTorr·W2	−91.57	−77.13	+24.7	−16.9	−264.8

조건	R_before (m)	R_after (m)	기록 Stress (MPa)	재계산 Stress (MPa)	역산 Ms (GPa)
500 W·23 mTorr·W3	−184.52	+92.47	+15.8	+133.9	+21.3

> **Curvature 반경 크기만으로는 판단하지 않았다.** Wafer가 평평할수록 Curvature 반경은 수백~수만 m로 크게 달라지므로, 같은 Recipe 안에서도 R 값의 편차가 크다. 판단 기준은 R의 크기나 부호 자체가 아니라, **기록된 Curvature로 다시 계산한 Stress이 기록된 Stress과 맞는지**이다. 또한 이 점검은 기록값끼리의 일관성을 확인할 뿐 측정 정확도를 보장하지는 않는다.

3.2.2 면저항 정/역방향 비교

면저항은 각 위치에서 정방향·역방향 전류로 두 번 측정되며 두 값의 차이는 통상 1% 미만(중앙값 0.35%)이다. 3%를 넘는 편차는 1건(100 W · 11 mTorr · Wafer 2, 하단 역방향 7.736 vs 정방향 6.789, +14%)이었다.

3.2.3 입력 오류 의심 목록

조건	항목	기록값	의심 사유
500 W · 17 mTorr · Wafer 2	Initial Radius of Curvature	−6.054	기록 Stress(+109 MPa)과 불일치(재계산 −1,443 MPa). 기록 Stress에 맞는 Curvature은 약 −6,050 m로, 자릿수 누락 가능성이 있으나 Stress 쪽 오기 가능성도 배제할 수 없음
500 W · 17 mTorr · Wafer 3	Initial Radius of Curvature	−129.204	재계산 Stress(−55 MPa)의 부호가 기록 Stress(+87.6 MPa)과 반대. 부호가 +129.204이면 기록과 일치
500 W · 23 mTorr · Wafer 1, 2, 3	Initial Stress	+18.7 / +24.7 / +15.8	세 장 모두 Curvature-Stress 불일치. 최종 결측과 함께 Stress 분석에서 제외
100 W · 11 mTorr · Wafer 2	Sheet Resistance, Bottom, Reverse	7.736	같은 위치 정방향 값(6.789) 대비 +14%. 오타 의심(6.736 가능성). 해당 Wafer Resistivity 약 +2.5% 영향

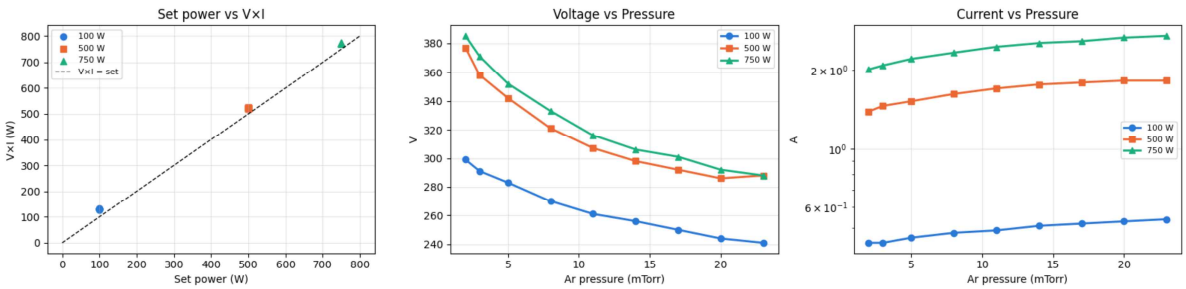
위 값들은 **원본값을 그대로 유지하고 입력 오류 의심으로 표시**만 하였으며, 보정(대체)은 적용하지 않았다. 추정값이 틀릴 경우 원본을 복원할 수 없고, 도메인 검증으로 확정하기도 어렵기 때문이다. Curvature 오류 후보 2건은 기록된 Stress 값 자체에는 영향이 없다.

3.3 단위 / 범위 이상 여부

공정 고정 조건이 실험 설계대로 유지되었는지 점검한 결과, 전 항목이 정상 범위 내에 있다.

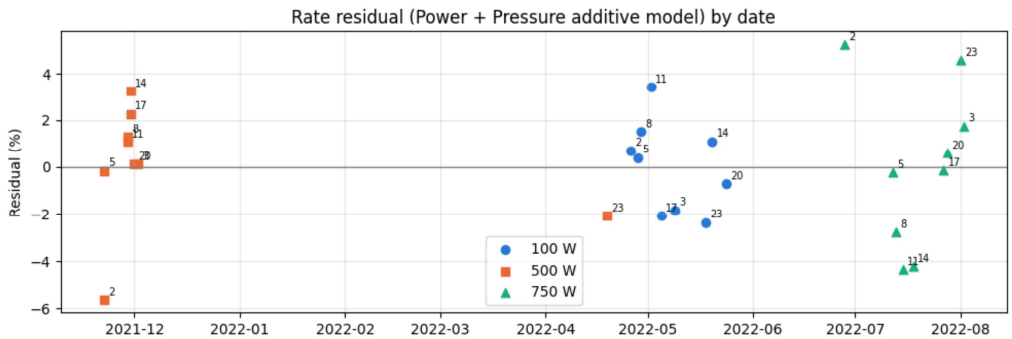
항목	설계값 (README)	실측 범위	판정
Working Distance	≈ 9.25 cm	9.25 cm	정상
Ar Flow	50 SCCM	49.5 ~ 50.6 SCCM	정상
Base Pressure	≤ 5×10^{-7} Torr	2.1×10^{-8} ~ 4.7×10^{-7} Torr	정상
Sputter Gas	Ar	Ar	정상
Wafer 반경(면내 측정 위치)	2.54 cm	2.54 cm	정상

실측 Power(V×I) 기준으로는 100 W 조건만 설정값 대비 약 +30%(128~132 W)로 크게 벗어난다. 전류 반올림 오차(약 1%)로는 설명되지 않으며, 원인은 기록에서 확인되지 않는다(500 W·750 W는 +3~4%). Pressure이 증가하면 전압은 감소하고 전류는 증가해 정상 경향과 일치한다.



[그림 3-1] 전압·전류 점검 – 설정 Power vs 실측 V×I(좌), 전압 vs Pressure(중), 전류 vs Pressure(우)

Power 조건이 실험 시기와 겹쳐 있어(500 W: 2021.11~12, 100 W: 2022.4~5, 750 W: 2022.6~8) 타겟 침식 등 시간 효과가 Power 효과와 완전히 분리되지 않는다. Power + Pressure 가법 모델의 잔차를 날짜순으로 점검한 결과 잔차는 ±6% 이내였고, 날짜 순서보다 Pressure 순서를 따르는 패턴을 보여 시간 드리프트보다 상호작용 효과로 해석하였다(가장 늦게 Deposition된 500 W·23 mTorr의 잔차도 −2.1%).



[그림 3-2] Deposition Rate 잔차(가법 모델 기준)의 Deposition 시기별 분포

3.4 500 W / 23 mTorr Stress 처리

500 W · 23 mTorr 조건은 Sandia 원 자료에 알려진(Known) 결측으로 문서화되어 있으므로 데이터 오류로 취급하지 않고 플래그 컬럼으로 표시한다. 행을 삭제하면 결측이 없는 Thickness·Deposition Rate까지 사라지므로, **타겟별로 유효한 데이터만 사용**한다. 결측 원인(파손)은 측정값과 무관하므로 제외에 따른 편향은 없다고 판단한다. 초기 Stress으로 최종 Stress을 대체하지 않는다(2주 사이 Stress이 −130~−250 MPa 변하며, 이 조건의 초기 Stress도 신뢰도가 낮음).

타겟	500 W · 23 mTorr 사용 여부	근거
Thickness / Deposition Rate	사용	결측 없음
Resistivity	사용	결측 없음
초기 Stress	제외	기록 일관성 점검 불일치 (Wafer 1, 2, 3)
최종 Stress / 최종 − 초기	제외	결측 (Wafer 파손)

4. 결론 및 제언

4.1 정상 경향 기준 충족 여부 종합

사전 정의된 정상 경향 기준 17개 대비 Sandia 데이터를 점검한 결과, 750 W 일부 Pressure 조건(3, 11, 14 mTorr)의 초기 Stress 표준편차가 100 MPa 기준을 초과한 1건을 제외하고 16개 기준을 모두 충족하였다. 초과 건은 Wafer 1 한 장이 다른 두 장과 다른 값을 보인 **동일 런 내 Wafer 간 편차**이며, 기록 일관성 점검에서 입력 오류 흔적은 없었다. 편차의 원인은 확인되지 않는다.

4.2 모델링(1 차 목표: Power + Pressure → Deposition Rate)을 위한 시사점

- 분석·학습 단위는 81 행이 아니라 27 개 Recipe 로 고정한다 (Wafer 1/2/3 는 같은 witness Thickness 를 공유하므로 81 행으로 학습하면 데이터 누수 발생).
- 모델 입력 변수는 Power(Sputter Power)과 Ar Pressure(pressure)으로 제한하고, Sputter Voltage·Current(V, I)는 실험 후에만 알 수 있는 결과 변수이므로 입력에서 제외한다.
- 고압에서의 Deposition Rate 증가는 Resistivity 증가와 함께 나타나므로, 막 구조·품질 저하 가능성을 염두에 두고 해석한다. 원인은 본 데이터로 단정할 수 없으며, 필요 시 RBS(Wafer 1) 등 밀도 관련 데이터 확보를 검토한다.
- Power × Pressure 상호 작용이 존재하므로(100 W·500 W 는 14 mTorr 이후 증가세 둔화 또는 소폭 감소, 750 W 는 23 mTorr 까지 증가) 단순 가법 모델보다 교차항(Power×Pressure) 포함 또는 log 변환 + 2 차항 모델을 우선 검토한다.
- 서강대 나노팹센터 장비(4 인치 타겟)의 ≤200 W 는 0~2.47 W/cm²로, 약 25~188 W 는 Sandia 범위(0.31~2.32 W/cm²) 안의 보간이고 188 W 초과는 소폭 외삽이다. 다만 Sandia 실측 점이 3 개뿐이고 장비 기하 구조가 달라 W/cm² 환산은 근사이므로, 100~200 W 구간 예측은 보수적으로 다룬다.
- 검증 방식은 Recipe 단위 LOO(Leave-One-Out)와 Power 하나를 통째로 제외하는 방식을 함께 적용해 보간·외삽 성능을 별도로 평가한다.

4.3 데이터 품질 관리 방침

- 500 W · 23 mTorr 의 Stress 은 플래그로 표시하고 Stress 관련 타겟(초기·최종·최종 − 초기)에서만 제외한다. Thickness·Deposition Rate·Resistivity 에는 포함한다.

- Stoney 역산 검증에서 발견된 Curvature 오류 후보 2 건(500 W · 17 mTorr Wafer 2/3)과, 정/역방향 비교에서 발견된 면저항 오타 후보 1 건(100 W · 11 mTorr Wafer 2)은 원본값을 유지한 채 입력 오류 의심으로 남겨둔다. 보정은 적용하지 않는다.
- Thickness 는 Wafer 별로 측정되지 않았으므로 동일 Run 내 Wafer 간 Thickness 차이는 관측되지 않는다. 향후 실험에서는 Wafer 별 Thickness 측정과 장착 위치 기록을 권장한다.
- Power 과 실험 시기가 겹쳐 있어 시간 효과가 Power 효과와 구조적으로 분리되지 않는다. 가법 모델 잔차에서 뚜렷한 시간 드리프트는 관찰되지 않았으나, 향후 실험 설계 시 Power 과 시기를 교차시키는 것을 권장한다.